数字电路与逻辑设计



















仪器科学与电气工程学院

College of Instrumentation & Electrical Engineering



第一章 数制与编码

1-1 数制及其转换

十进制，二进制、八进制、十六进制，

数制间相互转换

1-2 带符号二进制数的表示

原码、反码、补码

1-3 常用编码

BCD码：有权码、无权码，编码特点

字符编码：ASCII编码

可靠性编码（格雷码、奇偶检验码）

第2章：逻辑代数

2-1 逻辑代数基本概念

2-2 逻辑代数定理及规则

2-3 逻辑表达式的形式与变换

2-4 逻辑函数化简

第二章 逻辑代数

2-1 逻辑代数基本概念

- 逻辑代数及逻辑变量特点
- 基本逻辑运算、复合逻辑运算

  与、或、非；与非、或非、与或非、异或、同或
- 逻辑函数概念，逻辑函数表示方法

2-2 逻辑代数定理及规则

- 基本定理及公式
- 重要规则及定理

基本定理及公式

0-1 律	$1+A=1$	$0\cdot A=0$
自等律	$0+A=A$	$1\cdot A=A$
重叠律	$A+A=A$	$A\cdot A=A$
互补律	$A+\overline{A}=1$	$A\cdot\overline{A}=0$
还原律	$\overline{\overline{A}}=A$	
交换律	$A+B=B+A$	$A\cdot B=B\cdot A$
结合律	$A+(B+C)=(A+B)+C$	$A\cdot(B\cdot C)=(A\cdot B)\cdot C$
分配律	$A+B\cdot C=(A+B)\cdot(A+C)$	$A\cdot(B+C)=A\cdot B+A\cdot C$
反演律	$\overline{A+B}=\overline{A}\cdot\overline{B}$	$\overline{A\cdot B}=\overline{A}+\overline{B}$

重要规则及定理

1. 代入规则

在任何一个包含A的逻辑等式中，若以另外一个逻辑式代入式中A的位置，则等式依然成立

例：

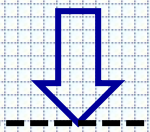
$$A+BC = (A+B)(A+C)$$

令$C=(D+E)$，代入上式得：

$$A+B(D+E) = (A+B)(A+D+E)$$

2、反演规则

例：$Y = A(B + C) + CD$



$\bullet \Rightarrow +, \quad + \Rightarrow \bullet$

原变量=>反变量

反变量=>原变量

(!!保持原来的运算顺序)



函数Y的反演式 $\overset{?}{=}$ $\overline{Y}$

一个函数Y的反演式，等于该函数的非函数Y。

3. 对偶规则

如果将逻辑函数表达式F中所有的“·”变成“+”，“+”变成“·”，“0”变成“1”，“1”变成“0”，并保持原函数中的运算顺序不变，则所得到的新的逻辑表达式称为函数F的对偶式，并记作F‘。

例：

$$Y = A(B + C) + CD$$



$$\bullet \Rightarrow +, \quad + \Rightarrow \bullet$$

(!!保持原来的运算顺序)



函数Y的对偶式

若两个逻辑函数表达式F和G相等，则其对偶式F'和G'也相等。

4、展开定理

若：$F = f(A, \bar{A}, \dots)$

则：$F = A \cdot f(1,0, \dots) + \bar{A} \cdot f(0,1, \dots)$

$$F = [A + f(0,1, \dots)] \cdot [\bar{A} + f(1,0, \dots)]$$

应用：化简逻辑表达式

$$F = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{\bar{A}D} \cdot \overline{A}}$$

5、摩根定理

$$\overline{A + B + C} = \bar{A} \bullet \bar{B} \bullet \bar{C}$$

$$\overline{A \bullet B \bullet C} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$$

第二章 逻辑代数

2-3 逻辑表达式的形式与变换

- 逻辑表达式的常用形式
  - 基本形式：“与-或”式、“或-与”式
  - 与非与非式
  - 或非或非式
  - 与或非式
- 逻辑表达式的标准形式
  - 最小项的概念及性质
  - 最大项的概念及性质
  - 最小项与最大项的关系及相互转换
- 逻辑表达式的转换
  - 代数转换法、真值表转换法

第二章 逻辑代数

2-4 逻辑函数化简

- 逻辑函数化简的意义
  - 降低系统成本、减小复杂度、提高可靠性
- 逻辑函数的最简形式
  - 最简与-或式
  - 最简或与式
- 逻辑函数化简方法
  - 代数化简法

第三章 集成门电路与触发器

1. 高、低电平与正、负逻辑
2. 逻辑门电路
   - OC（OD）门及三态门的特点
3. 触发器的定义及特点
4. 现态与次态
5. 常用的触发器(功能特点、次态方程)

   RS触发器、D触发器、J-K触发器、T触发器

第四章 可编程逻辑器件

1. 可编程逻辑器件的特点

PLD是一种可以由用户定义和设置逻辑功能的数字集成电路。

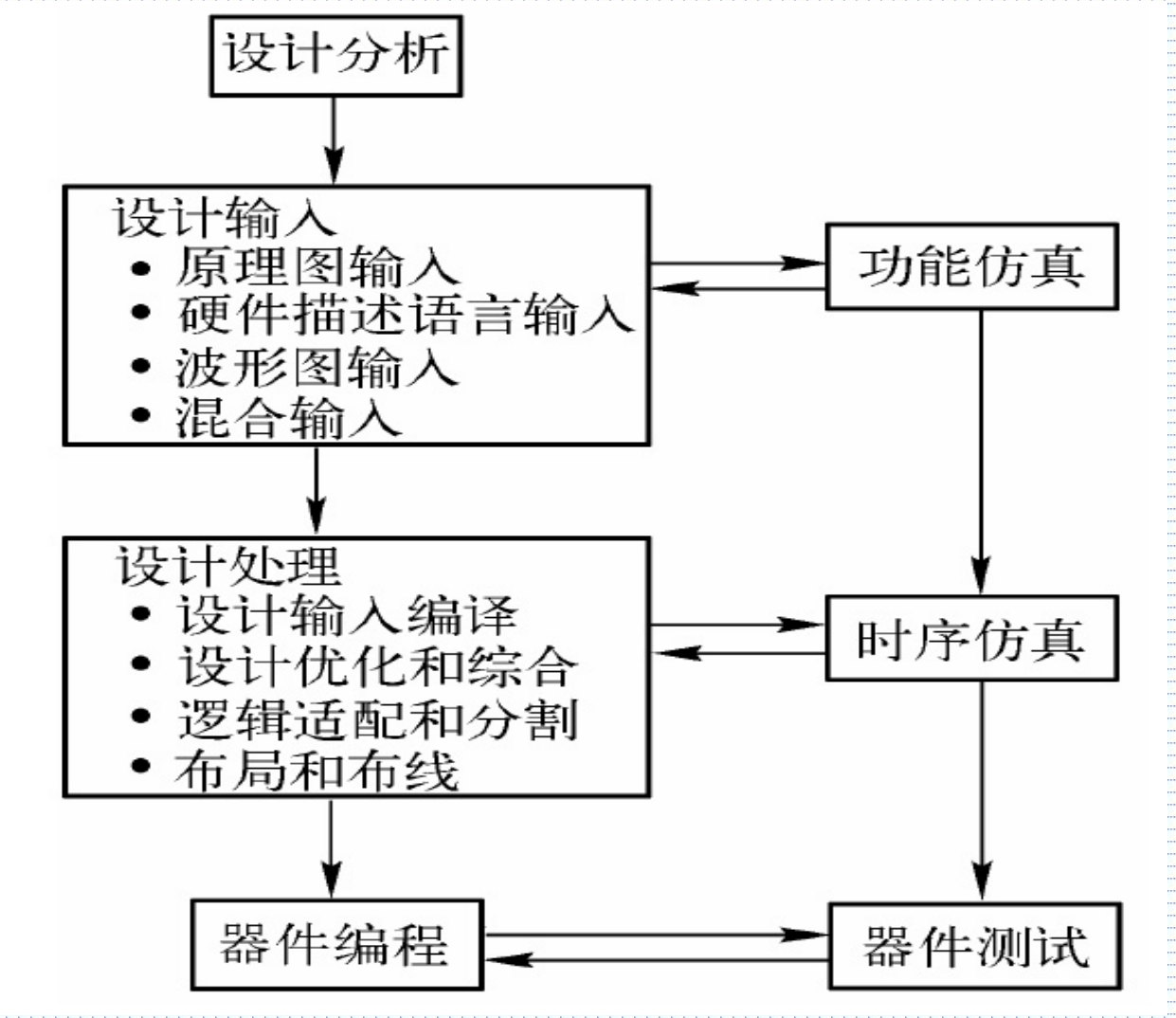
① 内部含有大量基本逻辑门、触发器等资源，外部拥有一定数量的可支配管脚。

② 内部可以进行任意连线，可组合出任意逻辑功能的数字电路单元（二次开发）。

③ 外部关键方向可任意定义，并可通过连线与内部逻辑电路任意连接。

第四章 可编程逻辑器件

2. PLD开发流程



第五章 组合逻辑电路

1、组合逻辑电路概念及特点
2、组合逻辑电路分析方法
3、组合逻辑设计的一般步骤
4、基于门电路/中规模器件的组合逻辑设计方法
5、VHDL基本语素及语法
6、基于VHDL的组合逻辑分析与设计
7、常用组合逻辑功能特点
8、竞争与冒险的概念及其消除方法

第六章 时序逻辑电路

1、时序逻辑特点及分类；
2、同步时序逻辑的描述方法；
3、同步时序逻辑的分析步骤及方法；
4、常用中规模时序逻辑（移位寄存器，计数器等）特点，同步清零与异步清零的区别；
5、同步时序逻辑的设计步骤；基于D触发器的经典设计方法；
6、基于VHDL的同步时序逻辑设计（计数器，有限状态机）。